番禺石碁江西金顺康建工有限公司“11·9”一般坍塌事故调查报告

2023年11月9日23时10分左右，位于番禺区石碁镇金龙路166号“如意钢材”店铺旁发生了一起排水管网施工过程中沟槽坍塌，造成广州市鼎盛建设工程有限公司工人曹治敏死亡的事故，直接经济损失160万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区人民政府授权，成立了由区应急管理局主要领导任组长，区公安分局、区水务局、区总工会、石碁镇人民政府有关人员组成的番禺石碁江西金顺康建工有限公司“11·9”一般坍塌事故调查处理组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了广东省安全生产协会专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，番禺石碁江西金顺康建工有限公司“11·9”一般坍塌事故是一起因安全生产责任不落实、安全措施不到位、人员违章作业、安全监管不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位

广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心)[1][2]（以下简称“水务建管中心”）为番禺区前锋中部流域第二批排水单元配套公共管网完善及改造工程的建设单位。

2.监理单位

广州利源工程咨询有限公司[3]（以下简称“利源公司”）为该工程的监理单位。2021年12月16日，该公司取得广东省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）核发的《工程监理资

[1]根据《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区政府投资区属非经营性项目代建管理办法（试行）的通知》（番府规［2019]8号），该项目采用代建制管理模式，确定广州市番禺区水务工程建管中心为代建单位。

[2]广州市番禺区水务工程建管中心，统一社会信用代码：12440113718199590X0，注册地址位于广州市番禺区市桥街环城东路20号首二层，法定代表人为梁志辉，经营期限：2021年11月17日至2026年11月16日，经营范围包括负责经区政府批准的水利设施维修养护工作，协助区水务局对全区水利设施进行安全检查和考核；负责经区政府授权的水务工程代建工作；负责组织开展水利防汛应急抢险工作，组织实施经区政府批准的水利工程应急抢险工作。在区水务局的指导下开展洪涝干旱灾害防御相关工作；协助区水务局开展排（污）水设施运行维护监管、绩效考核工作:开展有关水务工程施工、维修、设备安装等工作；完成区委、区政府和上级单位交办的其他任务。

[3]广州利源工程咨询有限公司，统一社会信用代码：91440111231241928E，成立于1996年04月09日，注册地址位于广州市白云区景云路5号二层自编202室，法定代表人为郑泽龙，企业类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围包括专业设计服务;环境保护监测;计量服务;规划设计管理;工程管理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;企业管理咨询;市政设施管理;水资源管理;水土流失防治服务;工程和技术研究和试验发展;水环境污染防治服务;环境应急治理服务;公共事业管理服务;防洪除涝设施管理;城乡市容管理;城市绿化管理;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全咨询服务;信息技术咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;水利相关咨询服务;社会经济咨询服务;咨询策划服务;采购代理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;水污染治理;劳务服务（不含劳务派遣）;地质灾害治理工程设计;安全评价业务;建设工程设计;建设工程勘察;检验检测服务;工程造价咨询业务;地质灾害治理工程监理;公路工程监理;建设工程监理;水利工程建设监理;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包。

质证书》（编号：E244000446），资质等级房屋建筑工程监理乙级，市政公用工程监理乙级，有效期至2023年12月31日。

2023年8月3日，该公司成立了广州利源工程咨询有限公司番禺区前锋中部流域第二批排水单元配套公共管网完善及改造工程项目监理部。该公司主要负责人郑泽龙，组织架构为总监理工程师蒋伟忠（负责项目的全面工作）、专业监理工程师王乾（负责对工程安全、质量、进度等进行监督工作；协调监理员工作安排；开展施工现场巡视、旁站、监督安全生产工作；向总包单位报告发现存在安全隐患、要求限时整改并复查整改情况）、监理员苏江涛（项目施工点信息收集、报备工作）。

3.施工总承包单位

中建三局第三建设工程有限责任公司[4]（以下简称“中建三局三公司”）为该工程的施工总承包单位。2021年4月8日，该公司取得住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证书》（编号：D142003307），资质等级为建筑工程施工总承包特级；石油化工工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级，有效期至2021年12月31日[5]。2022年11月24日，该公司取得湖北省住房和城乡建设厅核发的《建筑企业资质证书》（编号：

[4]中建三局第三建设工程有限责任公司，统一社会信用代码：91420100177693041 3，成立于2002年12月27日，注册地址位于武汉市洪山区关南园路2号，法定代表人为王延波，企业类型：有限责任公司（非自然人独资），经营范围包括各类建设工程总承包、施工、咨询；建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设、建筑劳务输出；钢结构工程制作与安装；园林绿化工程设计施工；混凝土生产与销售；料具租赁；）≤300t.m塔式起重机（含施工升降机）安拆；建筑工程、人防工程设计；化工石化医药行业设计；市政行业设计；机电设备销售、污水处理设备销售及环保设备销售。

[5]根据住房和城乡建设部办公厅《关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号）和《关于建设工程企业资质有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号）文件精神，建筑工程企业资质有效期统一延期至2023年12月31日。

D242000064），有效期至2023年12月31日，资质等级：钢结构工程专业承包壹级、电力工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、隧道工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级。2022年11月21日，该公司取得湖北省住房和城乡建设厅核发的《工程设计资质证书》（编号：A242026698），资质等级为化工石化医药行业甲级、市政行业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、建筑行业（人防工程）甲级，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

2023年7月13日，该公司成立了番禺区前锋中部流域第二批排水单元配套公共管网完善及改造工程项目部，组织架构为项目经理胡志伟（负责全面主持项目经理部工作）、常务副经理、安全总监杨宇（协助项目经理，对项目工程进行统筹管理，负责组织编制项目经理部的安全技术措施、劳动保护措施；组织并落实重大事故隐患的整改方案，组织制定项目经理部安全工作目标计划，部署并督促安全工作计划的实施；组织岗位生产技术培训工作，组织制定所建项目的分部分项工程、关键工序、重要部位的安全技术措施；参加本单位安全生产检查和专业性检查，督促

好安全技术交底工作；经常对生产操作人员进行安全生产操作技术知识教育）、安全管理员王民洽（负责项目事发金龙路工作点施工安全生产监督检查和落实整改发现的隐患问题）。

4. 专业分包单位

江西金顺康建工有限公司[6]（下称“金顺康公司”）为该工程的管道安装专业分包单位。2023 年 9 月 21 日，该公司取得九江市行政审批局核发的《建筑业企业资质证书》（编号：D336063872），有效期至 2023 年 12 月 31 日，资质等级：公路路基工程专业承包叁级、公路路面工程专业承包叁级、公路工程施工总承包叁级、桥梁工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、机电工程施工总承包叁级、古建筑工程专业承包基级、环保工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级。2023 年 9 月 22 日，该公司取得江西省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（编号：（赣）JZ 安许证字[2017]030011），许可范围为建筑施工，有效期至 2026

[6]江西金顺康建工有限公司，统一社会信用代码：91360983584014229 6，成立于 2011 年 10 月 20 日，注册地址位于江西省九江市修水县全丰镇古泉街 0403 号，法定代表人为王戴，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围包括：许可项目：建设工程施工，建设工程监理，地质灾害治理工程施工，建筑劳务分包，施工专业作业，公路管理与养护，公路工程监理，水利工程建设监理，文物保护工程施工，住宅室内装饰装修，建筑物拆除作业（爆破作业除外），电气安装服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，发电业务、输电业务、供（配）电业务，水运工程监理，建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：住宅水电安装维护服务，电气设备修理，电气设备销售，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），体育场地设施工程施工，土石方工程施工，园林绿化工程施工，建筑工程机械与设备租赁，消防技术服务，建筑物清洁服务，涂料制造（不含危险化学品），建筑防水卷材产品制造，建筑防水卷材产品销售，消防器材销售，水下系统和作业装备销售，智能输配电及控制设备销售，招投标代理服务，建筑砌块制造，建筑砌块销售，环保咨询服务，交通安全、管制专用设备制造，城市绿化管理，涂料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

年3月9日。

公司总经理为王戴，持有由江西省住建厅颁发的《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》(编号:赣建安A(2023)0009300）（负责公司的全面运营）、副总经理为游正兵（负责公司前锋管网项目全面工作）、项目技术负责人为吴志佳（负责公司前锋管网项目施工质量、安全检查、施工方案审核等技术指导工作等）、专职安全生产管理人员为陈廷洪，持有由广东省住建厅颁发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（编号：粤建安C（2021）0115134）（负责施工现场安全管理工作，现场作业人员的教育交底，技术安全交底）。

5.劳务分包单位

广州市鼎盛建设工程有限公司[7]（下称“鼎盛公司”）为该工程的劳务分包单位。2019年1月15日，该公司取得广州市住房和城乡建设委员会核发的建筑业企业资质证书（编号：D341091715），有效期至2024年1月15日，经营许可为建筑施工劳务输出，资质等级为施工劳务不分等级。2021年8月2日，该公司取得省住建厅颁发的《安全生产许可证》（编号：（粤）JZ安许证字[2021]013323），许可范围为建筑施工，有效期至2024年8月2日。

[7]广州市鼎盛建设工程有限公司，统一社会信用代码91440101554430635L，成立于2010年5月10日，注册地址位于广州市越秀区较场东路19号10层自编之一，法定代表人为倪荣泉，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围包括劳务服务（不含劳务派遣）;住房租赁;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;物业管理;建筑物清洁服务;市政设施管理;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;五金产品批发;电子元器件批发;日用品批发;环境卫生公共设施安装服务;企业管理咨询;对外承包工程;劳务派遣服务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。

公司法定代表人为倪荣泉（负责公司的全面运营）、项目负责人为张志威（负责公司前锋排水管网工程项目全面工作）、班组长为胡桂（负责现场作业人员施工安排，现场管理工作）。

（二）相关合同签订情况

1. 2023 年 7 月 13 日，水务建管中心与中建三局三公司签订了《广州市市政建设（供排水部分）工程施工合同》（合同编号：番水建[2023]307 号），确定了工程项目发包和总承包关系。

2. 2023 年 7 月 28 日，水务建管中心与利源公司签订了《番禺区前锋中部流域第二批排水单元配套公共管网完善及改造工程委托监理合同》（合同编号：番水建[2023]351 号），确定了工程监理服务关系。

3. 2023 年 7 月 18 日，中建三局三公司与金顺康公司[8]签订了《番禺区前锋中部流域第二批排水单元配套公共管网完善及改造工程施工总承包项目管道及预制井安装工程专业分包合同》（合同编号：三公司 11202307403007），确定了工程专业分包关系。

4. 2023 年 7 月 23 日，金顺康公司与鼎盛公司签订了《劳务分包协议书》，确定了工程劳务分包关系。

（三）事发项目基本情况

1. 项目名称：番禺区前锋中部流域第二批排水单元配套公共

[8]2023 年 7 月 18 日，金顺康公司与中建三局三公司签定合同时所用的名称为江西金顺康建筑装饰有限公司，后于 2023 年 8 月 31 日，经修水县市场监督管理局核准金顺康公司将公司名称变更为江西金顺康建工有限公司，住所变更为江西省九江市修水县全丰镇古泉街 0403 号，金顺康公司的建筑业企业资质证书和安全生产许可证分别于 2023 年 9 月 21 日和 9 月 22 日进行了变更。

管网完善及改造工程。2023年8月2日，该工程项目取得区水务局核发的《建筑工程施工许可证》（编号：440113202308020102），9月11日，该项目变更了施工单位项目负责人，并取得了新的《建筑工程施工许可证》（编号：440113202308020102）。

2.项目地点：该工程位于番禺区前锋中部流域，涉及番禺区化龙镇、石碁镇、大龙街三个镇街。

3.项目内容：对流域范围内市政道路排水系统进行雨污分流改造，包括道路工程、交通工程、排水工程、支护工作等，总服务范围31.56km^2，项目合同工期150日历天。主要施工内容包括：

（1）公共污水管网工程：新建DN200-600污水管约15.4km；

（2）公共雨水管网工程：新建DN200--800雨水管2.5km；

（3）管网结构性隐患治理工程：修复DN300-1000污水管约0.6km；

（4）道路修复工程部分：面层恢复面积64287m^2、基层恢复面积64287m^2。

4.事发作业区段：位于石碁镇金龙路166号，作业区为1GWC26至1GWC27区段。

5.工程施工进度：金龙路全长4.8km，施工区域点状分布，共有21个施工点，依据施工图纸，主要施工内容为管道改造和管道安装，管线总长874m，至事故发生前已完成15个施工点工作内容，事发地1GWC26至1GWC27工作点，事发前尚未施工，事

发时进行正式管道安装前的地下管线探挖保护工作。

6.管道安装施工工艺概况：

6.1 探挖施工工艺流程

（1）土方开挖前的准备工作：施工准备→路面破除→机械开挖→进行临时支护→人工探挖→管线保护。

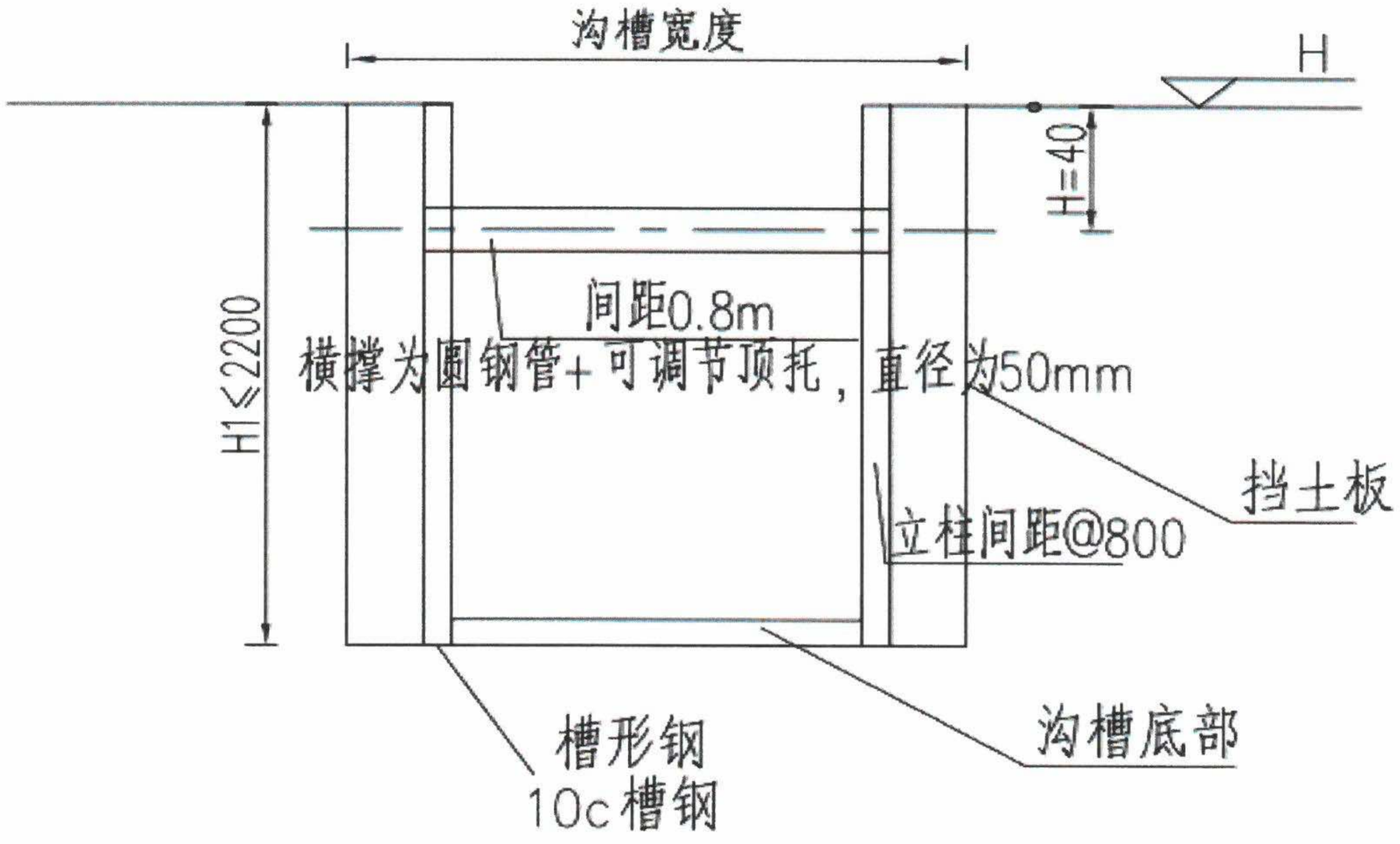
6.2 室外双壁波纹管安装工艺流程

（1）采用机械与人工配合的方式进行分层开挖，每层为10-20cm，至管线露出后停止使用机械探挖。

（2）作业人员站在沟槽外实施临时支护，先进行立柱支设，接着放置挡土板，再进行横撑架设。横撑采用Φ48钢管，间距0.8m，立柱采用10#槽钢，间距0.8m，横撑与立柱间采用可调顶托固定牢靠。

（3）每次开挖长度不宜超过2m，探明管线后对探沟采取临时支护措施。立柱及横支撑应牢固可靠，支撑应平顺，确保整体稳定性。

（4）临时支护设置完成后再进行人工进一步探挖，直至地下管线完全露出，并完成管线保护措施。



管线探挖支护剖面

（四）事故发生单位安全管理情况

1.**金顺康公司：**就该项目制定了项目部各岗位职责，编制了安全操作规程，对作业工人开展了三级安全教育及安全技术交底，对施工现场进行安全巡查。但未按照施工报备制度[9]提前将所有施工点（特别是临时增加作业点）向施工总承包单位、监理单位和建设单位报备，擅自安排施工作业；未落实沟槽开挖所必要的支护措施，未对沟槽土体坍塌风险进行充分辨识，未采取有效的事故预防措施；未落实现场安全隐患排查工作，施工现场安全管理缺失。

[9]《施工报备制度》第1条：各劳务班组需指定专人，每天下午17:00前需将次日的施工作业点和作业情况，含①工作面②作业内容③施工点负责人④作业井号等信息准确无误的报给我项目部。作业区域总分包管理人员，要对现场作业的安全情况进行巡视，发现隐患立即整改。

2. **中建三局三公司：**项目部设置了安全生产监督部，配备专职安全管理人员；编制了相关的安全管理制度、安全生产责任考核制度、安全生产教育培训制度及安全操作规程，对新入场的班组工人进行了三级教育培训及安全技术交底，有相关安全管理工作记录；制定了《施工报备制度》要求各单位每天上报第二天的施工计划，安排管理人员对施工现场进行巡查；与专业分包单位签订了施工安全管理协议，明确双方安全管理职责。但对于涉事项目的管线探挖保护施工过程，中建三局三公司安全管理人员未严格督促分包单位落实方案安全措施。

3. **利源公司：**项目总监编制了监理规划并完成审批，专业监理工程师编制了安全监理实施细则、重大安全隐患报告制度；审查了施工单位资质、审批施工各专项方案（包括安全方案）、安全组织架构、人员（包括特种作业人员）进场三级教育等报审，以及审批开工报审表和签发开工令；有日常监理工作记录和《旁站记录》；项目总监组织每周召开例会，组织安全检查，项目开工后，及时督促施工单位整改闭合安全隐患问题100余项。但在涉事的管线探挖保护施工过程中安全管理人员未按照有关规定履行监理职责。

（五）事故发生经过

2023年11月8日下午，金顺康公司施工员施国梁按照施工报备制度向金顺康公司技术负责人吴志佳报备11月9日的施工计划（共16个施工作业点），吴志佳收集后报送给利源公司资

料员程孝民，程孝民收到后通过微信报送给利源公司监理员苏江涛，苏江涛通过微信上传至前锋中（第二批）工作信息群内。

11 月 9 日 7 时 30 分许，游正兵和施国粱一同前往工人住宿区对工人开展班前教育并安排当天施工事项。班前教育结束后，游正兵给金龙路班组的胡桂、陈品云、曹志敏和余国才四名工人安排当日施工内容。游正兵原计划安排金龙路班组前往 11 月 8 日报备的金龙路施工点：2GWC20-2GWC17 井段和 1GWC1-1GWC10 井段进行收尾施工，鉴于上述两处施工点剩余工作量小，为节省工人工资费用，游正兵安排金龙路班组白天休息，晚上再去上述两处施工点进行收尾工作。

17 时 03 分左右，游正兵再次前往工人住宿区给金龙路班组安排工作，为保证工作连续性，提高工人工作时间饱和度，除早上安排的两处施工点外，游正兵临时增加一处位于金龙路 1GWC26-1GWC27 井段的施工点。由于该施工点白天交通量大，需要晚上才能围蔽施工，主要施工内容为地下管线探挖保护作业，需开挖深 2m，长 18m，宽 1.2m 的沟槽。

20 时 10 分，胡桂带领曹治敏、陈品云、余国才三人前往金龙路 1GWC26-1GWC27 井段施工现场进行地下管线探挖保护作业，并安排陈品云联系陈自珍驾驶挖机前往现场配合作业。

20 时 23 分，金龙路班组和陈自珍全部到达金龙路 1GWC26-1GWC27 井段施工点。胡桂进行分工：余国才和曹志敏指挥挖机司机陈自珍进行管线探挖，胡桂和陈品云负责递工具和搬

运材料。

20 时 40 分，余国才、曹志敏与陈自珍三人采用机械与人工开挖相配合的方式，从 1GWC26 井位向 1GWC27 井位由东向西进行分段探挖。挖机每次探挖长度约 2m，按照 10-20cm 的厚度分层开挖，总探挖长度 18m。

22 时 30 分，金龙路班组完成长度约 6m 的沟槽探挖，探明管道 1 条，在沟槽第一个 2m 段采取临时支护措施，在第二个 2m 段完成 1m 左右的临时支护措施。

23 时左右，陈自珍驾驶挖机继续开挖沟槽，余国才和曹治敏发现沟槽底部有渗水，马上让陈自珍停下挖机，胡桂知悉后到沟槽边查看确认渗水情况，判断疑似探挖出自来水管。为确认管线情况，胡桂安排曹志敏和余国才到沟槽内查看，其与陈品云一起搬运材料做临时支护。

23 时 10 分，曹治敏由东向西先进入沟槽，余国才跟随其后。当曹治敏走到沟槽约 4m 处时，沟槽土体突然发生坍塌，曹志敏躲避不及，被坍塌土体掩埋。陈品云、胡桂、余国才、陈自珍四人见状，立即下到沟槽徒手及使用铁锹刨土，展开救援。

23 时 14 分，送材料的工人游承应到现场，发现沟槽坍塌埋人，立即拨打 120 急救电话。

23 时 26 分，广州市番禺区大龙街消防队到场，现场移交消防队继续救援。随后石碁镇派出所、120 医护人员相继到达现场。

11 月 10 日 0 时 22 分，医务人员宣布曹治敏临床死亡。

（六）事故现场情况

1.现场勘查情况

（1）事发现场位于石碁镇金龙路166号，“如意钢材”店铺旁，作业区段为1GWC26至1GWC27区段，从1GWC26污水检查井位向1GWC27污水检查井位总长度约为18m，设计新增加的污水管道直径为500mm。1GWC26污水检查井设计标高为10.53m，管道特征标高（管底标高）8.03m;1GWC27污水检查井设计标高为10.46m，管道特征标高7.99m,见图1。

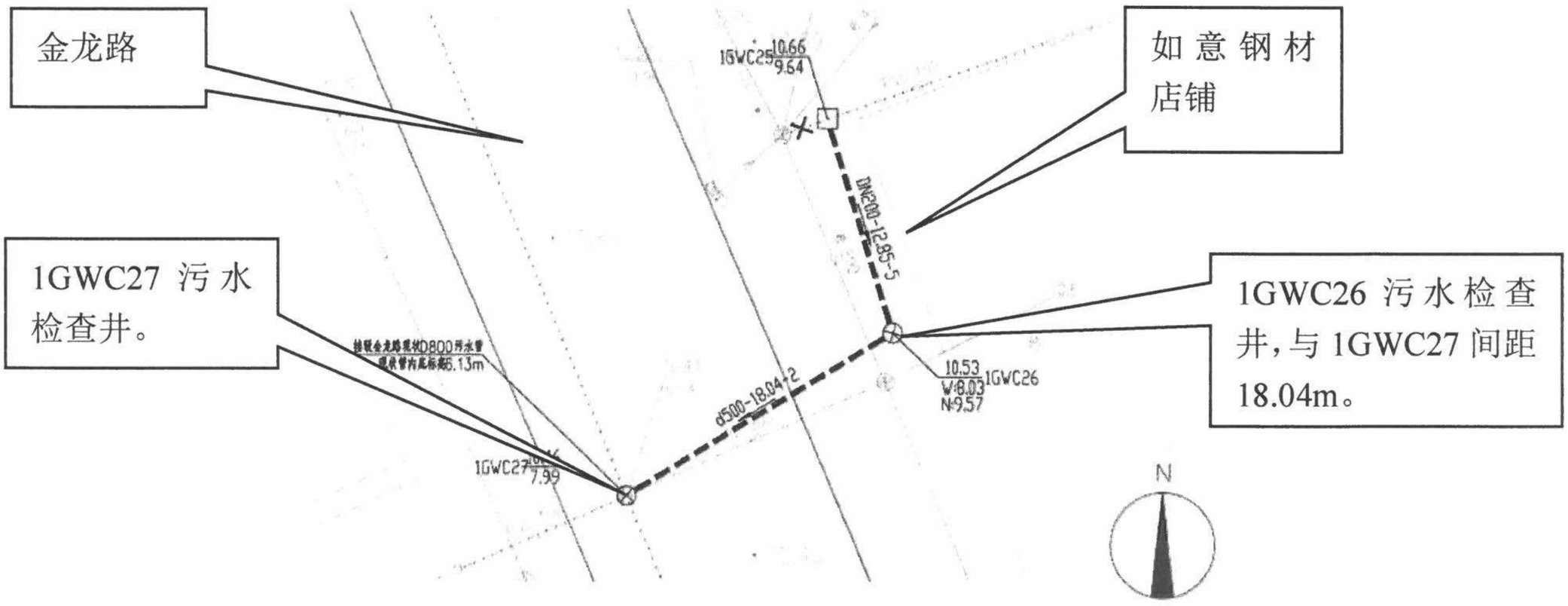


图1　事故地点位置（局部）

（2）事发当天开挖的沟槽是由东向西探挖，事发时已完成开挖长度6m，深度约2m，宽度约1.2m。事发时前段3m已完成临时支护措施，后段3m尚未做临时支护措施。见图2。



图 2　前段 3 米已完成段临时支护情况

（3）沟槽周边无堆土，路面完好，槽钢及模板等材料堆放在距离沟槽边约 5m 处，已采用绿色网格布覆盖。在槽钢旁边有一台挖掘机，该挖掘机正对着正在施工的沟槽，挖斗挖向沟槽。作业区周边采用胶马围蔽，交通标识、爆闪灯等配置齐全。

（4）围蔽的作业区内水平堆放 25#槽钢及 16#槽钢，长度分别为 6m 及 3m，为基槽开挖保护及管线保护所需材料，详见图 3。



图 3　已围蔽的作业区现状图

（5）根据设计单位提供的现场物探图，现场共有供电高压线3条、给水管2条、广电光纤2条、路灯1个、天然气2条、移动光纤3条、合建光纤3条。由于供电高压线、广电光纤、天然气等光线均有明显的标志及路径，广州番禺新奥燃气有限公司、中国移动通信集团广东有限公司、广州港华燃气有限公司先后对项目进行了管线情况交底。11月4日广州市番禺石碁自来水有限公司相关人员通过微信与施国梁沟通时表示，该路段有一条混凝土自来水管由于埋管时间较久远，其具体位置及埋深均不详，只知道大概的方位，在开挖时需注意保护。现场物探图详见图4。

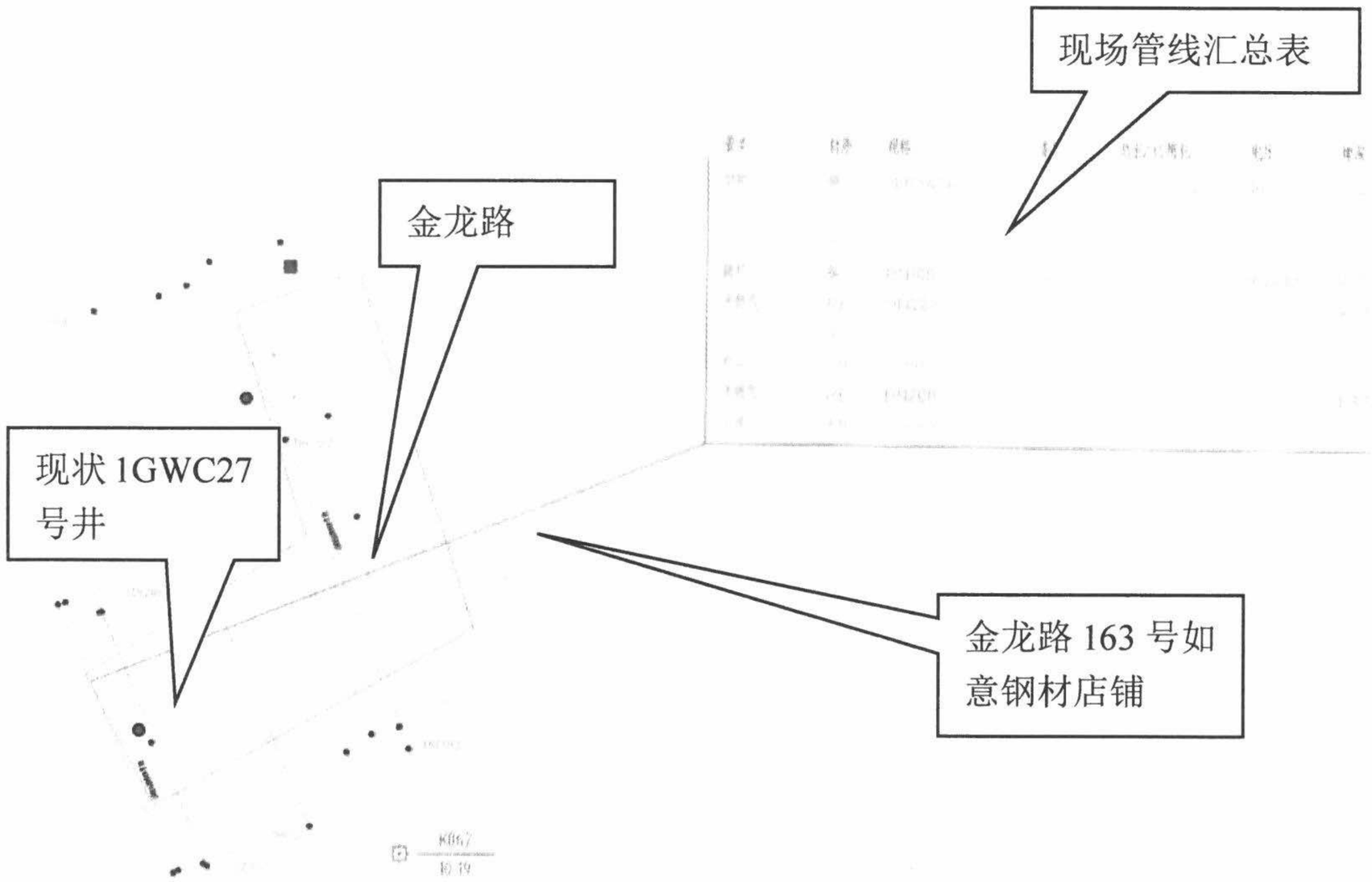


图4现场物探图

2.资料查阅情况

（1）经查，中建三局三公司针对该工程编制有《地下管线保护专项施工方案》（以下简称“专项施工方案”），编制人为李荣周；审核为柏文刚、戚永峰；审批为周红卫。中建三局三公司项目负责人柏文刚、专业监理工程师罗水平、总监理工程师蒋伟忠和建设单位代表徐鹏在“施工组织设计（方案）报审表”中签名，各方同意按该方案实施。

（2）按照项目部《施工报备制度》，涉及到有限空间作业的需提前1天将作业人员、作业工点（井号）、作业点班组长及劳务管理人员报到项目部，并做好安全教育交底工作。11月8日，游正兵没有报备金龙路166号1GWC26至1GWC27井段的施工点。

（3）中建三局三公司有三级安全教育记录，死者曹治敏及事发当天其他四名作业人员均有安全教育记录及安全技术交底，但在实际过程中相关人员并未按照安全技术交底要求进行作业。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，姓名：曹治敏，男，44岁，江西省九江市修水县人。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问

题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为160万元。

（八）其它情况

1.气象情况

根据区气象局提供的记录，2023年11月9日08时至10日08时番禺区阴天间多云，区内无降雨记录，气温介于24.6至29.4℃之间，相对湿度介于63%至83%之间，吹东南风，平均风速为2.1米/秒（2级），极大风速为6.1米/秒（4级）。离事发地最近的气象观测站为石碁镇文边村气象观测站，2023年11月10日00时，该站点没有录得降雨，气温为24.9℃，小时内极大风速为1.6米/秒（2级）。经综合分析，气象因素对本起事故无影响。

2.区水务局履职情况

（1）项目报监

2023年7月24日，建设单位通过广州市工程建设项目联合审批平台向区水务局提出番禺区前锋中部流域第二批排水单元配套公共管网完善及改造工程施工许可申请及质量安全监督登记。7月28日，区水务工程质安监站完成审核并受理该项目质量安全监督登记，7月31日组织参建单位进行质量安全监督交底。8月2日，区水务局批复本项目施工许可证，同步出具施工许可及质量安全监督登记的意见。

（2）日常监督

结合2023 水务工程重大事故隐患专项排查整治行动，区水务局持续组织区水务工程质安监站、区建管中心开展安全监督检查，其中该局领导带队检查该项目4 次，发现隐患4 处，现场已交办整改。区水务局针对项目安全、质量问题召开项目部座谈会3 次、约谈提醒1 次、通报1 次。区水务工程质安监站按照监督计划定期开展监督巡查15 次，共发出整改通知书15 份，要求建设单位牵头参建单位限期整改，并书面回复。相关问题已整改完毕并书面回复。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应及应急处置情况

23 时10 分，发生坍塌后，陈品云、胡桂、余国才、陈自珍四人立即展开救援。

23 时14 分，送材料的工人游承应拨打120 急救电话。

23 时28 分，区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地作出响应。区应急、公安、水务、石碁镇相关职能部门人员到达现场并迅速组织开展应急处置工作。

23 时30 分左右，医院救护人员和消防救援人员相继到场开展了救援工作。

11 月10 日1 时50 分，消防人员将曹治敏从沟槽内救出，经现场医护人员抢救后确认死亡。

（二）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

23 时 30 分，区第八人民医院救护车到达现场，光线不佳，伤者仅背部少许衣物露出，其余被掩埋在泥浆中。

11 月 10 日 1 时 50 分，伤者经挖掘抬出地面。医务人员查看伤者，并确认其临床死亡。

2. 善后处置情况

石碁镇迅速成立善后小组，组织开展了慰问、安置、赔偿、一对一专人陪护、家属安抚等工作。11 月 12 日，事故相关单位与死者家属签订人道主义赔偿协议，支付曹治敏的死亡赔偿款项，11 月 16 日完成了遗体火化，死者家属当天已返回。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

在沟槽未做好临时支护的情况下，胡桂违章安排曹治敏和余国才进入沟槽查看地下管线情况，造成曹治敏遇沟槽内土体坍塌被掩埋是导致事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1. 金顺康公司未按照施工报备制度提前将所有施工点向施

工总承包单位、监理单位和建设单位报备，擅自临时增加作业点；未落实沟槽开挖所必要的支护措施，未对沟槽土体坍塌风险进行充分辨识，未采取有效的事故预防措施；未落实现场安全隐患排查工作，施工现场安全管理缺失。

2. 中建三局三公司和利源公司安全管理人员未严格督促施工单位落实方案安全措施，未能及时发现和纠正施工工人冒险作业的行为。

3. 安全培训和技术交底未落实到位，从业人员安全意识淡薄，对于开挖基坑和地下管线保护的作业风险认识不足。

四、事故责任单位存在的主要问题

1. **金顺康公司**，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四条第一款[10]规定，未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[11]规定，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[12]规定，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未按专项施工方案采取安全施工措施，违

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。……”

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，下同）第二十八条第二款[13]规定。

2.中建三局第三建设工程有限责任公司，未严格督促专业分包单位落实方案安全措施，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款规定。

3.广州利源工程咨询有限公司，未按照有关规定履行监理职责，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款[14]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追责人员

曹治敏，男，群众，鼎盛公司金龙路班组工人，其违章作业直接导致事故发生，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

胡桂，男，群众，鼎盛公司金龙路班组班组长，负责施工现场施工安排及安全管理工作，未认真履行安全生产管理职责，在沟槽未做好临时支护的情况下，违章指挥曹治敏和余国才进入沟槽查看地下管线情况，造成曹治敏遇沟槽内土体坍塌被掩埋，导致发生生产安全事故，对本次事故负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]的规定，涉嫌构成重大责任

[13]《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款：“施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。”
[14]《建设工程安全生产管理条例》 第十四条第三款：“工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。”
[15]《中华人民共和国安全生产法》九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

事故罪，建议移送公安机关依法处理。

（三）对有关责任人员和责任单位的处理建议

1. **王戴**，男，群众，金顺康公司法定代表人，负责公司的全面工作。未按规定履行安全生产管理职责[16]，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[17]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2. **游正兵**，男，群众，金顺康公司前锋排水管网工程项目负责人，负责项目的安全生产管理工作，2023 年 7 月入职。未按规定履行安全生产管理职责[18]，未按照施工报备制度提前将所有施工点向施工总承包单位、监理单位和建设单位报备，擅自临时增加作业点，未组织开展危险源辨识和评估，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

[17]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

全生产法》第九十六条[19]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3. **杨宇**，男，群众，中建三局三公司涉事项目安全总监，负责项目安全生产管理工作，2023 年 7 月入职。对项目部的安全生产工作监管不力，建议由中建三局三公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

4. **蒋伟忠**，男，群众，利源公司涉事项目的总监理负责人，2023 年 7 月入职，负责项目的全面工作。对项目部的监理工作总体监管不力，建议由利源公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

5. **金顺康公司**，对本起事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[20]规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

6. **中建三局第三建设工程有限责任公司**，依据《建设工程安全生产管理条例》第六十四条第一款第（二）项[21]规定，建议由区水务局依法对其进行处理。

7. **广州利源工程咨询有限公司**，依据《建设工程安全生产

[19]《中华人民共和国安全生产法》九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[20]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

[21]《建设工程安全生产管理条例》第六十四条第一款第（二）项：“违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。”

管理条例》第五十七条第（四）项[22]，建议由区水务局依法对其进行处理。

（四）其它建议

责成区水务工程质量安全监督站向区水务局作出检讨，深刻吸取水务工程发生事故的教训，认真分析事故原因，剖析内部管理的不足和漏洞，督促相关监管人员提升业务素质；区水务局切实履行行业管理职责，加强对辖区内在建水务工程的安全生产监督管理力度。

六、事故主要教训

（一）制度执行不彻底。项目部建立了关于地下管线保护的专项施工报备制度，并已制定专项施工方案。但分包单位执行制度乏力，未向施工总承包单位、监理单位报备，临时增加作业点，监督作业人员落实施工安全措施不力，严重忽视安全措施的作用，安全管理制度沦为空谈。

（二）施工管理存漏洞。安全管理人员和班组长在未落实安全措施情况下，违规指挥作业人员冒险作业，严重漠视工人生命安全，现场施工管理缺乏监督，缺失措施落实这个关键环节。

（三）教育培训不到位。作业人员安全防范意识淡薄，培训教育不到位，对作业风险认识不足，心存侥幸心理，在临时支护未完全覆盖落实的情况下，盲目下坑施工，成为无知无畏的极致

[22]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（四）项：“违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。”

体现。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）事故单位应深刻吸取本次事故教训，再次全面复盘事故成因，全面梳理项目各种风险岗位和涉险作业部位，重新检讨全员安全生产责任制，明确各岗位人员的责任，完善并严格执行安全管理规章制度，依法落实安全生产管理工作；重新研究风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，严格执行风险防范化解机制，常态化开展自查自纠活动，对排查出来的问题要建立清单，认真落实整改闭环；督促作业人员严格按照专项施工方案要求落实安全措施，正确佩戴、使用劳动防护用品，切实提升专职安全管理人员的责任心和专业能力，严格对照方案实施现场监督，及时发现和制止作业人员不规范、不安全、违章冒险作业等行为；认真抓好安全教育培训，强化班前安全教育，明确告知作业场所存在的危险因素及防范措施，提升管理人员及从业人员安全风险防范意识和技能；开展针对性实战演练，提高应急救援能力。

（二）项目参建单位要举一反三，召开一次全员学习会议，通报事故深刻教训；依法履行安全生产管理职责，督促分包施工单位严格执行作业报备制度，并落实各类施工作业的安全措施，全天候实施重要岗位重要部位的施工过程管控，及时发现和纠正

施工工人冒险作业行为；建立项目负责人现场监督机制，杜绝缺岗脱岗现象；强化对进入项目的单位的施工过程管理，特别强化岗前培训和作业过程技术交底，对于施工过程必须严格管控，确保依法依规、按章操作。

（三）区水务局要切实加强区内水务工程项目的监督管理，依法履行行业监管职责；组织一次事故警示教育会议，将本起事故向区内参建单位予以通报、学习、研究，督促各参建单位认真复盘，分析原因、查找问题、追根溯源，认真查找日常监管中的漏洞；再次组织一次全覆盖的安全检查，全面检查参建单位的履职情况，重点督促项目负责人、安全管理人员、班组长等负有管理职责的人员认真履职尽责，加大对地下管线保护、基坑土方开挖施工等重点部位的检查和管理力度，紧盯此类高风险部位，彻底消除重大事故隐患；日常监管中加大检查力度、提高检查频次，用真措施、强手段督促各参建单位落实安全生产主体责任，强化从业人员安全教育培训，严格落实作业前安全交底制度，切实加强作业安全防范，确保区内在建项目安全稳定。

番禺石碁江西金顺康建工有限公“11·9”
一般坍塌事故调查处理组（代章）
2024年5月10日